

Từ recommender đến GPS semantic inference.

Phase đầu xây MLE lifecycle trên MovieLens. Sau mentor pivot, cùng tư duy contract-first được áp dụng vào GeoLife — bài toán khó hơn về data quality, semantics và validation không ground truth.

100K

MOVIELENS RATINGS

AWS

CANARY + ROLLBACK VERIFIED

24,9M

GEOLIFE GPS POINTS

27 / 16

HOME / OFFICE · PRODUCTION

Baseline đơn giản, nhưng contract phải đúng từ đầu.

DATASET

100.000

ratings · 943 users · 1.682 movies.
Loader tách data, training và recommendation logic thành các layer độc lập.

SVD-V1 · HOLDOUT 80/20

0,935

RMSE; MAE 0,738. Deterministic seed 42 và quality gates được lock trong CI.

CONTRACT-FIRST API

GET /v1/recommend

Top-N unseen items; API version, model version và public fields được tách rõ trước khi implement FastAPI.

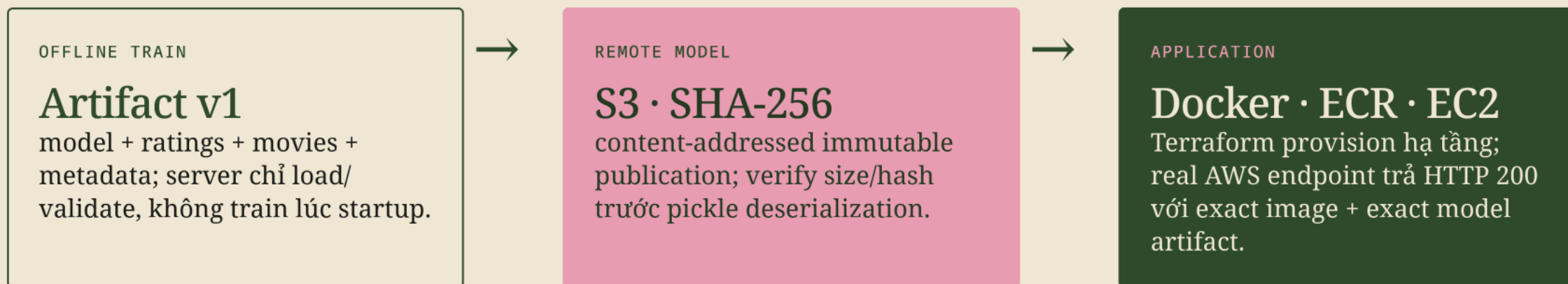
LESSON VỀ EVALUATION

RMSE/MAE đo rating error, **không chứng minh ranking quality**. Random split reproducible nhưng có thể optimistic so với temporal evaluation.

PRODUCT BOUNDARY

Unknown user là cold-start problem; internal predicted score không public vì đó không phải calibrated confidence.

Tách training, model artifact và deployment thành các lifecycle riêng.



Canary 10%: deterministic SHA-256 bucketing theo user;
sample 1..100 = 92 Stable / 8 Canary, sticky across
requests.

Rollback verified: 10% → 0%; 100/100 sampled users
quay về Stable. V1 không claim zero-downtime vì config
change replace EC2.

APPLICATION IDENTITY = ECR DIGEST · MODEL IDENTITY = CONTENT-ADDRESSED S3 URI · ROLLOUT STATE = STABLE / CANDIDATE / %

Đổi project, giữ lại engineering discipline.

Mentor yêu cầu chuyển từ recommender sang GeoLife. Bài toán mới không có semantic ground truth và data quality ảnh hưởng trực tiếp tới stay inventory — nên contract-first, TDD, CI và evidence boundaries từ MovieLens được tái sử dụng.

SAME-SECOND

212.409

groups trùng giây; 10m là **safe-to-collapse**, không phải ranh giới valid/corrupt.

LEAKAGE

8,98%

trajectory files có exact content trùng qua nhiều user ID → user split đơn thuần chưa đảm bảo content independence.

FROZEN CP1

5.821

stays / 136 users; 300s max gap · 200m radius · 20 phút dwell, freeze sau 27-config sensitivity.

Global speed filters 100/200/500 km/h bị reject vì train/airplane hợp lệ; 1.200 km/h chỉ là conservative continuity guard.

Timezone trước. Semantic sau. Serving phải preserve model contract.

LOCAL TIME

5.821 / 5.821

stays resolve IANA timezone từ tọa độ; không còn Beijing-only eligibility gate.



LOCATION

Complete-link 200m

2.015 semantic locations; hard maximum diameter thay vì DBSCAN chaining.



EMIT / ABSTAIN

27 / 16

HOME / OFFICE trên 37 unique users; actual interval overlap + support + share + margin.

API: FastAPI/OpenAPI + privacy-safe response; weak evidence là model abstention, không phải HTTP error.

Parity scope: stay-event HTTP adapter pre-v2 đã replay full release; CP2-v2 production↔notebook parity là phép đo riêng. Không overclaim raw-GPS end-to-end parity.

Robust pattern chưa chắc là semantic class.

MOBILITY COHORT

23

mobile-complexity candidates;
membership robust quanh threshold
nhưng independent evidence chỉ ở
mức mixed.

CHANGE DETECTION

STOP

Support-indexed windows sửa
coverage nhưng stability gate vẫn
fail; không hạ gate sau khi xem kết
quả.

WORK REGIME

Factorize

7/7 fixed-site-like vẫn multi-anchor
→ tách site, route, schedule, mobility
và independent evidence thay vì ép
class.

Observation-support-controlled audit: +22,88 km/day movement nhưng recurrent-route evidence không mạnh hơn → giữ interpretation ở mức mobility complexity, không promote thành OFFICE/mobile-work.

HOME hội tụ; OFFICE nhay với phương pháp hơn.

HOME · CANDIDATE IDENTITY

27/27

exact match với Trackintel OSNA semantic-only.

FIXED ↔ RECURRENCE: 35/42 · 83,3%

OFFICE · METHOD-SENSITIVE

11/16

exact match với Trackintel OSNA semantic-only.

FIXED ↔ RECURRENCE: 6/25 · 24,0%

Không gọi là accuracy. Split, held-out, dropout và comparator agreement chỉ đo evidence consistency. 33/33 lineage checks PASS; production gate giữ nguyên.

TRACKINTEL END-TO-END: DIVERGENCE LỚN NHẤT BẮT ĐẦU Ở STAY INVENTORY → LOCATION REPRESENTATION → SEMANTIC SELECTOR.

External context không phải nhãn OFFICE.

257/298 anchors = 86,2% có median observation year ở 2008–2009 → source priority phải theo thời kỳ dữ liệu, không theo nguồn hiện đại dễ dùng nhất.

BCL POI 2008

Functional context

Provenance, DOI, license, actual format, CRS và fields được audit trước lexical alignment.

HISTORICAL OSM

Positive support

Early mapping sparse; absence không được đọc thành negative semantic evidence.

CLCD

Physical context

Built-up / impervious mô tả land cover, không xác định workplace hay employer.

Decision: historical context không đủ để promote stable-secondary anchor thành OFFICE; external data chỉ là một evidence axis.

Coverage tăng theo failure mode, không relax toàn cục.

SPARSE: absolute support không đủ → strict 2-of-2 HOME opportunity rule, vẫn giữ share/margin + recurrence.

DENSE: evidence spread qua nhiều location → share/margin dilution dù lịch sử quan sát đủ dày.

ALL 5 HOME_PROBABLE + ALL 9 OFFICE NEAR-MISS CASES ĐỀU Ở DENSE REGIME → LOW COVERAGE KHÔNG CHỈ LÀ “THIẾU DATA”.

FROZEN PRODUCTION

27 / 16

HOME / OFFICE



CONTROLLED ADDITIONS

+5 +4

dense HOME probable + sparse HOME; OFFICE 9 near-miss → 3 robust.



EXPERIMENTAL TIER

36 / 19

HOME / OFFICE · chưa migrate production.



Một trajectory chung: từ model chạy được đến evidence-driven engineering.

LESSONS XUYỀN SUỐT

MovieLens: tách API/model/artifact/deployment lifecycle.
GeoLife: tách data contract, semantic evidence, reliability và coverage tiers. Cả hai đều yêu cầu runtime proof, không chỉ code “có vẻ đúng”.

NEXT MILESTONE

Audit 7 additions mới.
4 sparse HOME + 3 robust OFFICE: split persistence, held-out, dropout, identity và collision trước mọi quyết định production migration.

Takeaway: threshold cần semantics · deployment identity phải immutable · reliability $\neq$ accuracy · abstention là feature · negative result cần stop rule · coverage $\neq$ confidence.